

به نام او

امتحان اول انتخاب تیم بیست و پنجمین المپیاد ریاضی کشور

زمان: چهار ساعت و نیم

روز اول

شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

(۱) I_a مرکز دایره‌ی محاطی خارجی متناظر با رأس A در مثلث ABC است و AI_a دایره‌ی محیطی مثلث را در T قطع می‌کند. X را نقطه‌ای روی AI_a بگیرید که $XI_a^2 = XA \cdot XT$. از X بر BC عمود کنید تا آن را در A' قطع کند و B' و C' را به طور مشابه تعریف کنید. ثابت کنید AA' ، BB' و CC' هم‌رس هستند.

(۲) تمام چندجمله‌ای‌های P با ضرایب صحیح را بیابید که اگر $a, b \in \mathbb{N}$ طوری باشند که $a + b$ مربع کامل باشد، $P(a) + P(b)$ هم مربع کامل باشد.

(۳) فرض کنید $a, b, c > 0$ و $ab + bc + ca = 1$. ثابت کنید

$$\sqrt{a^3 + a} + \sqrt{b^3 + b} + \sqrt{c^3 + c} \geq 2\sqrt{a + b + c}$$

بارم هر سؤال ۷ نمره است.

به نام او

امتحان اول انتخاب تیم بیست و پنجمین المپیاد ریاضی کشور

یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷

روز دوم

زمان: چهار ساعت و نیم

(۴) تمام توابع $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ای را بیابید که برای هر $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(xf(y)) + y + f(x) = f(x + f(y)) + yf(x)$$

(۵) فرض کنید I دایره‌ی محاطی داخلی مثلث ABC و l' خطی مماس بر این دایره است. l خط دیگری است که اضلاع BC ، CA و AB را، به ترتیب، در A' ، B' و C' قطع می‌کند. از A' بر I مماسی، غیر از BC ، رسم می‌کنیم تا l' را در A_1 قطع کند. B_1 و C_1 را هم به طور مشابه به دست می‌آوریم. ثابت کنید AA_1 ، BB_1 و CC_1 هم‌رس هستند.

(۶) فرض کنید T درختی k یالی باشد. ثابت کنید می‌توان یال‌های مکعب k بعدی را به زیرگراف‌های یک‌ریخت با T افراز کرد.

بارم هر سؤال ۷ نمره است.

به نام او

امتحان دوم انتخاب تیم بیست و پنجمین المپیاد ریاضی کشور

سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷

روز اول

زمان: چهار ساعت و نیم

(۱) در مثلث ABC زاویه B بزرگ‌تر از زاویه C است. نقطه‌ی T وسط کمان BAC از دایره‌ی محیطی مثلث ABC و I مرکز دایره‌ی محاطی داخلی مثلث ABC است. E نقطه‌ای است که $\angle AEI = 90^\circ$ و $AE \parallel BC$. دایره‌ی محیطی مثلث ABC را برای بار دوم در P قطع می‌کند. اگر $\angle IPB = \angle B$ زاویه‌ی A را بیابید.

(۲) ثابت کنید در یک تورنومنت با شرکت ۷۹۹ تیم، ۱۴ تیم وجود دارد که هر کدام از ۷ تیم اول از هر کدام از هر ۷ تیم آخر برده باشد.

(۳) فرض کنید P_1, P_2, P_3 و P_4 نقاطی روی کره‌ی واحد هستند. نشان دهید $\sum_{i \neq j} \frac{1}{|P_i - P_j|}$ در صورتی کم‌ترین مقدار است که این ۴ نقطه رئوس یک هرم منتظم باشند.

بارم هر سؤال ۷ نمره است.

به نام او

امتحان دوم انتخاب تیم بیست و پنجمین المپیاد ریاضی کشور

زمان: چهار ساعت و نیم

روز دوم

چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۸۷

(۴) فرض کنید S مجموعه‌ای n عضوی است و F خانواده‌ای 2^{n-1} عضوی از زیرمجموعه‌های S که اشتراک هر سه عضو آن ناتهی است.

الف) ثابت کنید اشتراک همه‌ی اعضای F ناتهی است.

ب) اگر به جای $2^{n-1} - 1$ عدد 2^{n-1} را قرار دهیم آیا حکم درست است؟ چرا؟

(۵) عدد طبیعی k داده شده است. تمام توابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ را بیابید طوری که به ازای هر m و n عضو اعداد

طبیعی داشته باشیم: $f(m) + f(n) \mid (m + n)^k$.

(۶) در مثلث حاده الزویه ABC ، D محل برخورد ارتفاع متناظر A با BC و I_a مرکز دایره‌ی محاطی خارجی نظیر رأس A است. K نقطه‌ای روی امتداد AB از طرف B است به طوری که $\angle AKI_a = 90^\circ + \frac{3}{4}\angle C$. I_aK امتداد AD را در L قطع می‌کند. ثابت کنید DI_a نیمساز زاویه‌ی AI_aB است اگر و تنها اگر $AL = 2R$. (R شعاع دایره‌ی محیطی مثلث ABC است.)

بارم هر سؤال ۷ نمره است.